

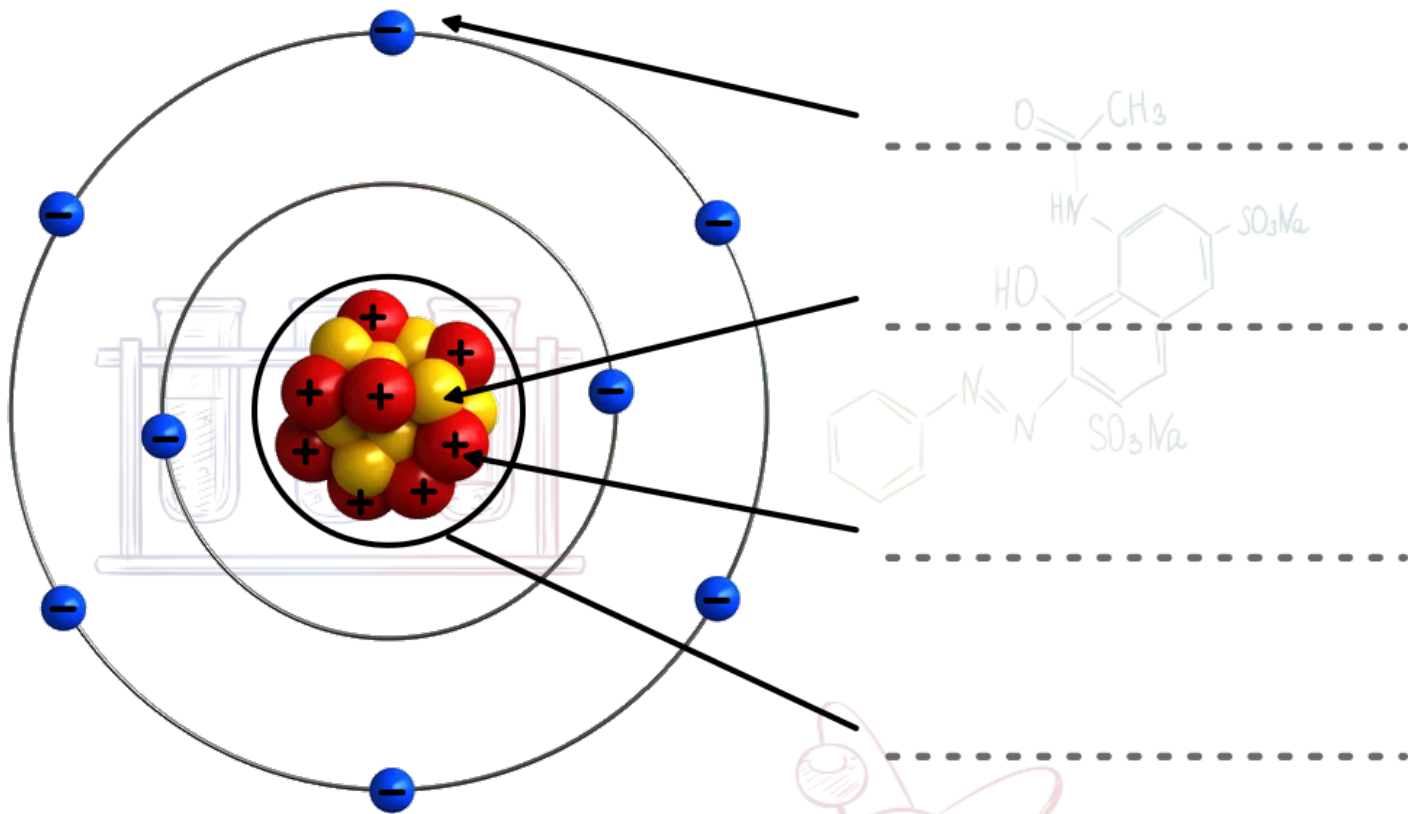


Schéma d'un atome

1 H																	2 He																		
3 Li	4 Be																	5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne												
11 Na	12 Mg																	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar												
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn	87 Fr	88 Ra	**	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Fl	115 Uup	116 Lv	117 Uus	118 Uuo
		*	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu																		
		**	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr																		

Tableau périodique

I. Atomes

Les **atomes** sont les briques élémentaires de la matière. Ils sont constitués d'un **noyau** chargé positivement autour duquel gravitent des **électrons** chargés négativement.

1. Électrons

Les **électrons** sont des particules élémentaires portant une charge négative.

La masse d'un électron est de $m_{e^-} = 10^{-30} \text{ kg}$, sa taille est estimée à $d_{e^-} = 10^{-22} \text{ m}$

2. Noyau atomique

Le noyau atomique est constitué de particules élémentaires appelées **nucléons**, il en existe deux types :

- Les **protons** portent une charge positive;
- Les **neutrons** ne sont pas chargés;

Pour un atome, on appellera :

- Le **numéro atomique** noté Z , le nombre de protons dans le noyau;
- Le **nombre de masse** noté A , le nombre total de nucléons dans le noyau;

Les nucléons ont une masse de $m_N = 10^{-27} \text{ kg}$ et une taille de $d_N = 10^{-15} \text{ m}$

Un atome est électriquement neutre (il possède autant de charges positives que de charges négatives), il possédera _____ donc _____ :

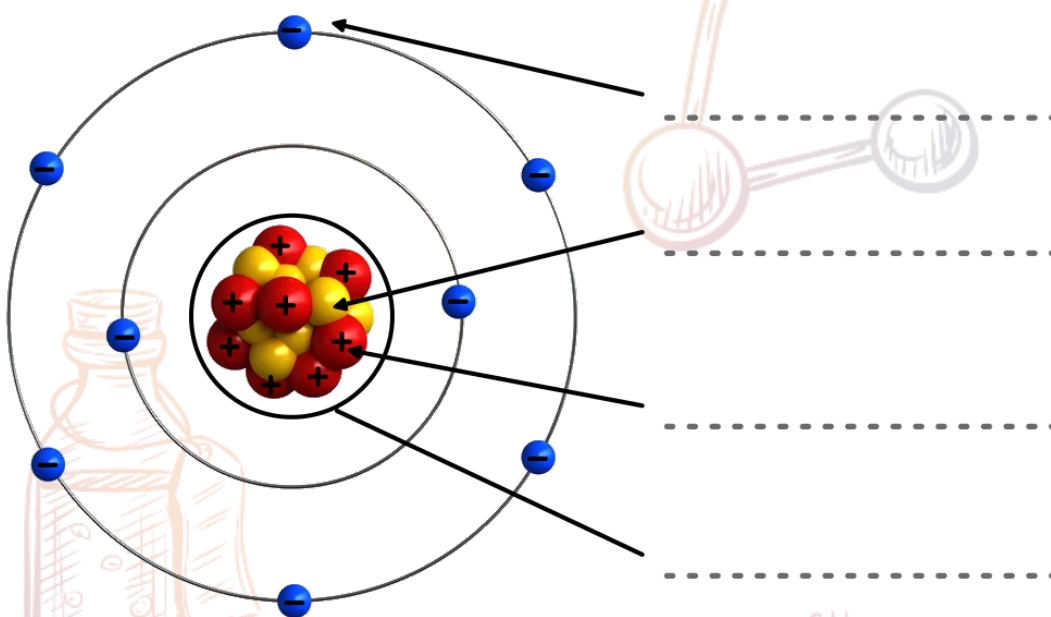


Schéma d'un atome

On remarque que:

• Un nucléon est $\frac{m_N}{m_{e^-}} =$ _____

• Un nucléon est $\frac{d_N}{d_{e^-}} =$ _____

• Le rayon du nuage d'électrons est de 10^{-10} m _____

Il existe 118 types d'atomes différents que l'on appelle **éléments**, on les distingue par leur numéro atomique Z . Chaque élément est associé à un symbole, par exemple :

O=CH3

On retrouve tous les éléments connus dans le **tableau périodique des éléments**.

Tableau périodique